Отчёт по этапу индивидуального проекта №1

Операционные системы

true

Содержание

Цель работы **5**

Задание **6**

Теоретическое введение **7**

Выполнение этапа индивидуального проекта **8**

Установка необходимого ПО 8

Скачивание шаблона темы сайта 9

Размещение на хостинге Git 10

Установка параметра для URLs сайта 11

Размещение заготовки сайта на Github Pages 12

Выводы **13**

Список иллюстраций

1 Обновление списка пакетов 8
2 Установка Git 8
3 Установка Go 9
4 Установка Hugo Extended 9
5 Репозиторий с шаблоном темы сайта 9
6 Создание репозитория blog 10
7 Клонирование репозитория 10
8 Запуск hugo server 11
9 Сайт на локальном сервере 11
10 Редактирование baseURL в nano 11
11 Отправка изменений на GitHub 12
12 Успешный деплой через GitHub Actions 12
13 Готовый сайт на Github Pages 12

Список таблиц

1 Основные инструменты, используемые в работе {#tbl:tools} 7

Цель работы

Научиться размещать сайт на Github pages. Выполнить первый этап реализации индивидуального проекта.

Задание

1. Установить необходимое программное обеспечение.
2. Скачать шаблон темы сайта.
3. Разместить его на хостинге Git.
4. Установить параметр для URLs сайта.
5. Разместить заготовку сайта на Github pages.

Теоретическое введение

Hugo — генератор статических сайтов, написанный на языке Go. Он позволяет создавать быстрые и современные веб-сайты из файлов в формате Markdown. В данной работе используется тема Hugo Academic (Wowchemy), предназначенная для создания персональных академических страниц.

GitHub Pages — бесплатный хостинг для статических сайтов, интегрированный с GitHub. Деплой сайта осуществляется автоматически через GitHub Actions при каждом push в репозиторий.

Таблица 1: Основные инструменты, используемые в работе {#tbl:tools}

Инструмент	Назначение
Hugo Extended	Генератор статических сайтов с расширенной поддержкой SCSS
Go	Язык программирования, необходимый для работы Hugo-модулей
Git	Система контроля версий для работы с репозиториями
GitHub Pages	Хостинг для размещения статического сайта
GitHub Actions	Автоматическая сборка и деплой сайта при каждом push

Выполнение этапа индивидуального проекта

Установка необходимого ПО

Обновляю список пакетов с помощью команды `sudo apt update` (рис. @fig:001).

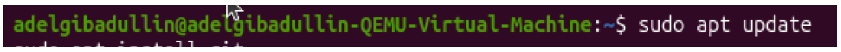

Рис. 1: Обновление списка пакетов

Устанавливаю систему контроля версий Git с помощью команды `sudo apt install git` (рис. @fig:002).

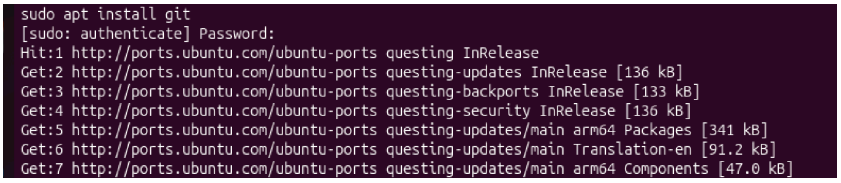

Рис. 2: Установка Git

Устанавливаю язык программирования Go, необходимый для работы Hugo-модулей, с помощью команды `sudo apt install golang-go -y` (рис. @fig:003).

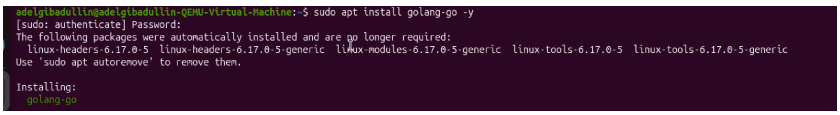

Рис. 3: Установка Go

Устанавливаю Hugo Extended через snap: `sudo snap install hugo --channel=extended`. Именно версия Extended необходима для корректной работы темы Hugo Academic (рис. @fig:004).

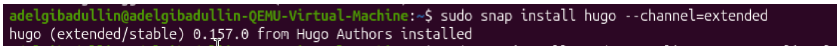

Рис. 4: Установка Hugo Extended

Скачивание шаблона темы сайта

Открываю репозиторий с шаблоном темы сайта Hugo Academic (starter-hugo-academic) на GitHub. Нажимаю кнопку «Use this template» для создания собственного репозитория на основе шаблона (рис. @fig:005).

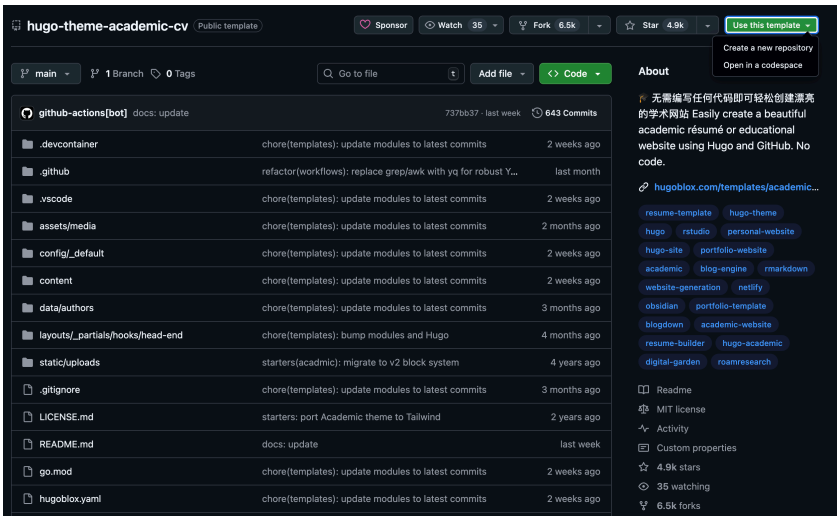

Рис. 5: Репозиторий с шаблоном темы сайта

Создаю свой репозиторий blog на основе шаблона, выбираю тип Public (рис. @fig:006).

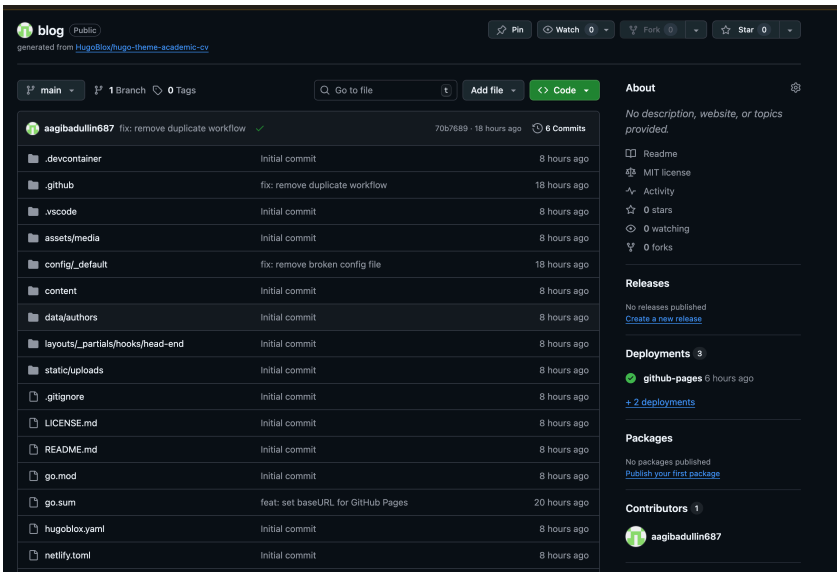

Рис. 6: Создание репозитория blog

Клонирую созданный репозиторий к себе в локальный каталог с помощью команды `git clone` (рис. @fig:007).

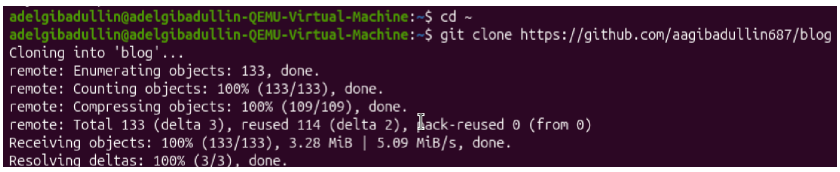

Рис. 7: Клонирование репозитория

Размещение на хостинге Git

Перехожу в каталог blog и запускаю `hugo server` для проверки работоспособности сайта на локальном сервере (рис. @fig:008).

Рис. 8: Запуск hugo server

Открываю браузер и перехожу по адресу `http://localhost:1313/blog/`. Сайт успешно отображается на локальном сервере (рис. @fig:009).

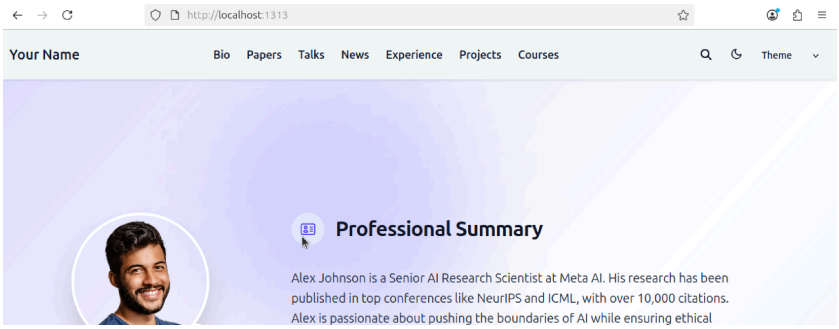

Рис. 9: Сайт на локальном сервере

Установка параметра для URLs сайта

Открываю файл конфигурации `config/_default/hugo.yaml` с помощью текстового редактора nano и устанавливаю параметр baseURL равным `https://aagibadullin687.github.io/blog/`, чтобы сайт корректно работал на GitHub Pages (рис. @fig:010).

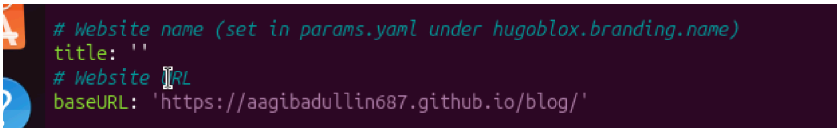

Рис. 10: Редактирование baseURL в nano

Размещение заготовки сайта на Github Pages

Отправляю все изменения на GitHub с помощью команд `git add .`, `git commit` и `git push` (рис. @fig:011).

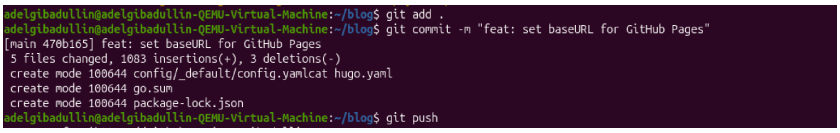

Рис. 11: Отправка изменений на GitHub

Перехожу во вкладку Actions на GitHub. GitHub Actions автоматически выполняет сборку и деплой сайта. Процесс завершается успешно — появляется зелёная галочка (рис. @fig:012).

Рис. 12: Успешный деплой через GitHub Actions

Открываю браузер и перехожу по адресу `https://aagibadullin687.github.io/blog/`. Сайт успешно развёрнут и доступен из интернета (рис. @fig:013).

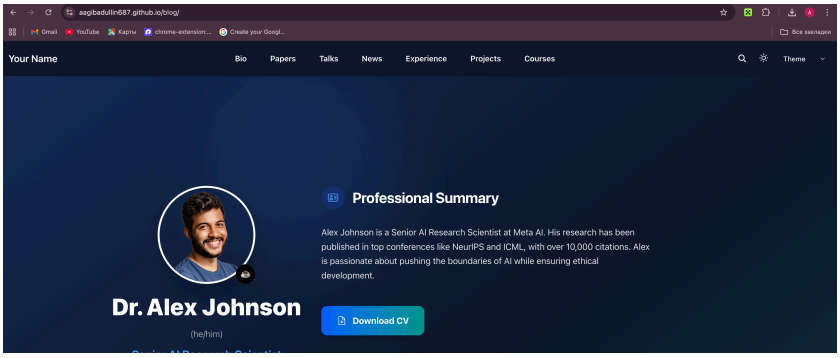

Рис. 13: Готовый сайт на Github Pages

Выводы

В ходе выполнения первого этапа индивидуального проекта было установлено необходимое программное обеспечение (Hugo Extended, Go, Git), создан репозиторий blog на основе шаблона Hugo Academic, настроен параметр baseURL и выполнен деплой сайта на GitHub Pages. Сайт успешно доступен по адресу `https://aagibadullin687.github.io/blog/`.